

Propuestas de mejora para el proyecto de sismos

Tres propuestas por integrante, sin repetirse. Las marcadas con **[IA]** cumplen el requisito de Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Cada propuesta está registrada como issue en el repositorio del equipo, asignado a su autor.

Integrante	Propuesta	IA	Dificultad
Integrante 1	P1.1 · Recuperar los sismos sin entidad y unificar la entidad federativa	—	Media
Integrante 1	P1.2 · Detección automática de secuencias sísmicas (réplicas y enjambres) con ST-DBSCAN	Sí	Alta
Integrante 1	P1.3 · Carga incremental y trazable desde el catálogo del SSN	—	Media
Integrante 2	P2.1 · Perfiles de riesgo de las entidades con agrupamiento no supervisado (K-means)	Sí	Media
Integrante 2	P2.2 · Granularidad municipal y de localidad para medir la exposición real	—	Alta
Integrante 2	P2.3 · Estimación de la ley de Gutenberg–Richter por entidad y periodo	—	Media
Integrante 3	P3.1 · Integración con alertas sísmicas tempranas	—	Alta
Integrante 3	P3.2 · Pronóstico probabilístico de la tasa de sismicidad por entidad	Sí	Alta
Integrante 3	P3.3 · Reportes personalizados guardados y configuración segura	—	Media

Los cambios al modelo se muestran sobre el modelo conceptual del ejercicio 5 en las figuras de cada integrante (archivos cambios-modelo-integrante1/2/3.png). Las etiquetas entre corchetes indican a qué propuesta pertenece cada elemento nuevo.

Integrante 1 — [nombre del integrante 1]

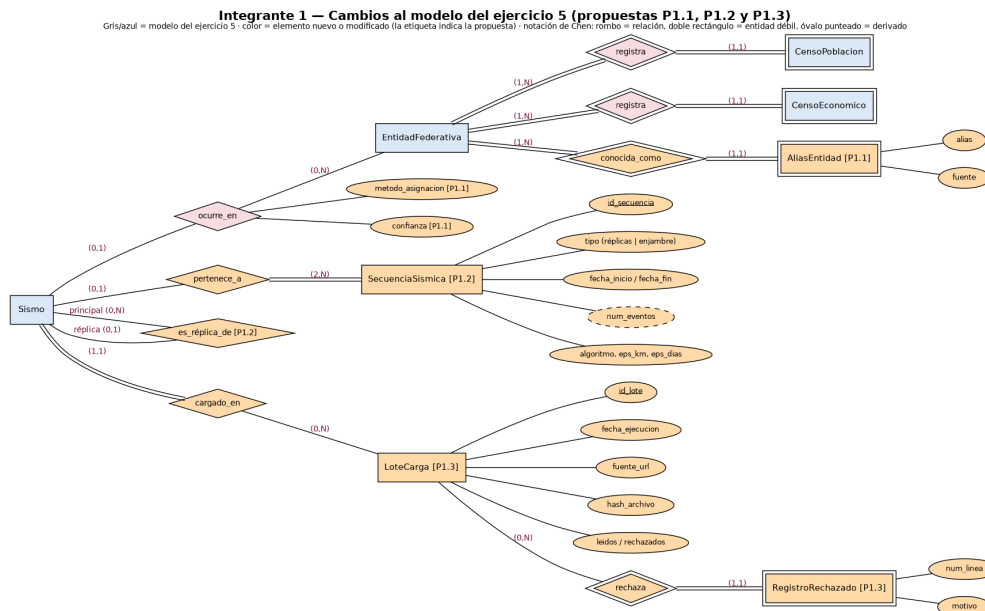


Figura 1. Cambios propuestos por el integrante 1 sobre el modelo del ejercicio 5.

P1.1. Recuperar los sismos sin entidad y unificar la entidad federativa

Necesidad. El 38.5 % del catálogo (123 016 sismos) no llega a la tabla de hechos: 115 897 tienen el campo estado vacío y 7 119 traen un nombre que no coincide con `dim_zonas` (“Veracruz” frente a “Veracruz de Ignacio de la Llave”, “Mexico” frente a “México”). Como los mapas unen con los hechos, el M8.2 de Chiapas (2017) y el M8.1 de Michoacán (1985) no se ven.

Funcionalidad (vista del usuario). Quien consulte el mapa verá todos los sismos del catálogo. Los que están en el mar aparecerán con la etiqueta “zona marina” y su estado más cercano; cada sismo mostrará cómo se le asignó la entidad (por la abreviatura de la referencia, por coordenadas o sin asignar) y con qué confianza. En la pantalla de reportes habrá un indicador de “sismos sin entidad” para que el usuario sepa qué queda fuera.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad débil **AliasEntidad** (alias, fuente) identificada por **EntidadFederativa** para resolver variantes de nombre y abreviaturas (CHIS, MICH, BC). La relación **ocurre_en** recibe los atributos *metodo_asignacion* y *confianza*; su cardinalidad **Sismo** (0,1) se conserva, pero ahora la ausencia es explícita.

En qué se apoya. Hallazgo al poner en funcionamiento el sistema (consultas 3 y 4 de `consultas.sql`) y ejercicio 5. El artículo no reconoce esta pérdida.

Dificultad: media. El cruce por abreviatura resuelve la mayoría; los epicentros marinos requieren un polígono de entidades y una regla de asignación.

P1.2. Detección automática de secuencias sísmicas (réplicas y enjambres) con ST-DBSCAN [IA]

Necesidad. Un sismo fuerte va seguido de cientos de réplicas que hoy aparecen como eventos independientes: inflan los conteos por estado y esconden cuándo una zona tiene actividad anómala (enjambre) frente a una secuencia normal de réplicas.

Funcionalidad (vista del usuario). En el mapa, al seleccionar un sismo, el usuario ve resaltadas sus réplicas y una línea de tiempo de la secuencia. Los reportes permiten elegir “contar solo sismos principales” (catálogo desagrupado) o “todos”. Una vista nueva lista los enjambres detectados con

fecha, duración y número de eventos.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad **SecuenciaSismica** (id_secuencia, tipo, fecha_inicio, fecha_fin, num_eventos derivado, algoritmo y parámetros). Relación **pertenece_a** Sismo (0,1) : Secuencia (2,N) y relación recursiva **es_réplica_de** sobre Sismo (principal 0,N; réplica 0,1).

En qué se apoya. Datos que el sistema ya almacena: latitud, longitud, fecha, hora y magnitud de 319 592 sismos. ST-DBSCAN (DBSCAN de Ester et al. extendido a espacio-tiempo) agrupa eventos densos en ventanas de distancia y tiempo; como línea base se usa la ventana de Gardner y Knopoff, que dependen de la magnitud. Se evalúa con secuencias conocidas, como la de septiembre de 2017.

Dificultad: alta. Elegir parámetros sensibles a la magnitud y validar sin etiquetas oficiales exige experimentación.

P1.3. Carga incremental y trazable desde el catálogo del SSN

Necesidad. Los datos terminan el 3 de abril de 2025 y no hay forma de actualizarlos: el repositorio solo contiene los SQL ya generados (≈ 176 MB de INSERT) y no el programa de validación que describe el artículo. Tampoco se sabe qué registros se descartaron ni por qué.

Funcionalidad (vista del usuario). El administrador ejecuta un comando (o una tarea programada) que descarga el catálogo, valida, inserta solo los sismos nuevos y muestra un resumen: registros leídos, insertados y rechazados con su motivo. Desde la aplicación se puede ver la fecha de la última actualización y descargar el reporte de rechazos.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad **LoteCarga** (id_lote, fecha_ejecucion, fuente_url, hash_archivo, leídos, rechazados) con la relación **cargado_en** Sismo (1,1) : Lote (0,N); y entidad débil **RegistroRechazado** (num_linea, motivo) identificada por el lote.

En qué se apoya. Trabajo futuro del artículo (“incorporar más fuentes de datos oficiales”) y hallazgos del levantamiento: README apunta a una carpeta data/ inexistente y la carga inicial con INSERT individuales tarda varios minutos.

Dificultad: media. Es un ETL en Python con COPY y control de duplicados; no requiere cambiar la interfaz.

Integrante 2 — [nombre del integrante 2]

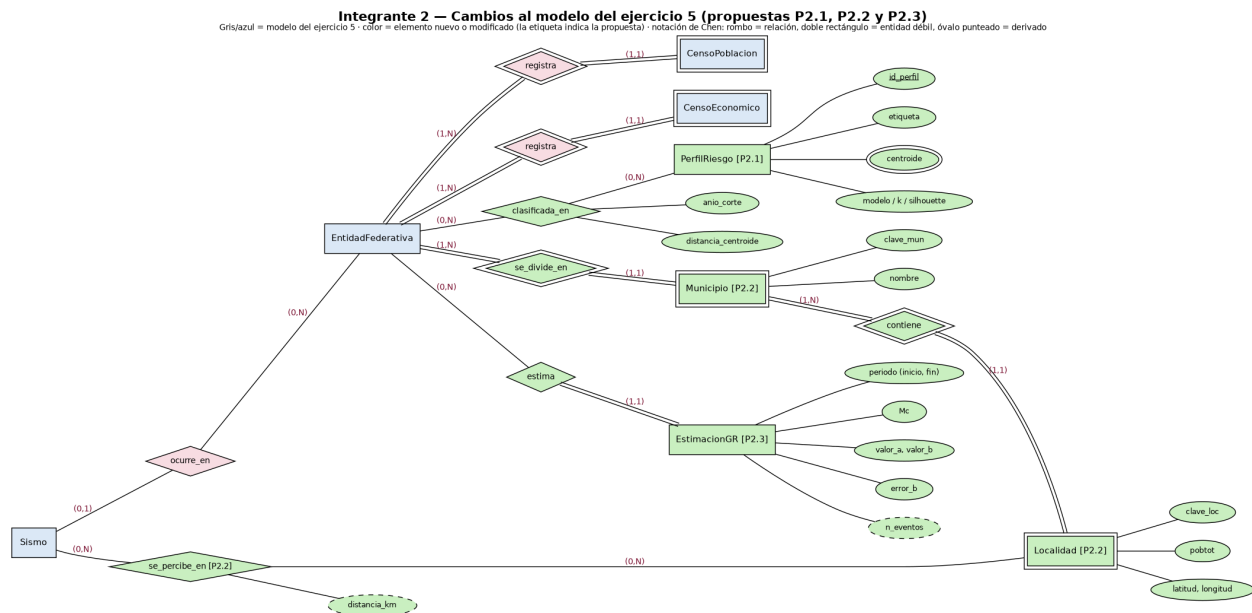


Figura 2. Cambios propuestos por el integrante 2 sobre el modelo del ejercicio 5.

P2.1. Perfiles de riesgo de las entidades con agrupamiento no supervisado (K-means) [IA]

Necesidad. Los indicadores de riesgo actuales (determinante_de_riesgo, riesgo_proporcional, indice_zscore) no tienen fórmula documentada y solo existen para 16 entidades. Protección civil necesita comparar estados con un criterio explicable.

Funcionalidad (vista del usuario). El usuario ve un mapa coroplético con 3 a 5 perfiles (por ejemplo, “alta frecuencia y alta exposición económica”) y, al tocar un estado, qué variables lo colocan en su grupo y qué tan cerca está de otro perfil. Puede cambiar el periodo de análisis y ver si un estado cambia de perfil.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad **PerfilRiesgo** (id_perfil, etiqueta, centroide multivaluado, modelo, k, silhouette) y relación **clasificada_en** EntidadFederativa (0,N) : PerfilRiesgo (0,N) con atributos anio_corte y distancia_centroide, para conservar la historia de clasificaciones.

En qué se apoya. Datos ya almacenados: por entidad se calculan número de sismos, magnitud media y máxima, profundidad media, población total (dim_zonas) y valor agregado (dim_economia). Se estandarizan, se elige k con silhouette y se compara con clustering jerárquico. Resuelve la falta de documentación detectada en el ejercicio 5.

Dificultad: media. El modelo es sencillo; lo laborioso es preparar variables por entidad tras resolver P1.1.

P2.2. Granularidad municipal y de localidad para medir la exposición real

Necesidad. El mapa del artículo muestra en azul “poblaciones de 50 000 o más habitantes”, pero la consulta usa la población de los 32 estados (todos superan ese umbral), así que no indica qué localidades están cerca de un epicentro.

Funcionalidad (vista del usuario). Al seleccionar un sismo, el usuario ve las localidades en un radio elegido (por ejemplo, 100 km), su población y su distancia al epicentro, y un total de población expuesta. El filtro “localidades de más de N habitantes” muestra puntos reales en el mapa.

Cambios en el modelo de datos. Nuevas entidades débiles **Municipio** (clave_mun, nombre), identificada por EntidadFederativa, y **Localidad** (clave_loc, pobtot, latitud, longitud), identificada por Municipio; relación **se percibe en** Sismo (0,N) : Localidad (0,N) con distancia_km derivada.

En qué se apoya. Hallazgo al revisar sismo.php y sismos.php (filtro pobtot > 50 000 sobre dim_zonas) y uso declarado en el artículo para planeación territorial y rutas de evacuación. El INEGI publica el Censo 2020 por localidad con coordenadas.

Dificultad: alta. Implica nuevas fuentes, cálculo geoespacial (idealmente PostGIS) y cambios en las vistas de mapa.

P2.3. Estimación de la ley de Gutenberg-Richter por entidad y periodo

Necesidad. El artículo promete apoyar “cálculos de inferencia sísmica” y comparar aumentos o disminuciones de actividad en 125 años, pero los conteos crudos engañan: la red de detección mejoró mucho (más del 90 % de los registros es de 2010 en adelante), así que más sismos no significa más actividad.

Funcionalidad (vista del usuario). Un investigador elige entidad y periodo y obtiene la gráfica de frecuencia-magnitud con la magnitud de completitud (Mc), los parámetros a y b con su error y una comparación entre periodos. La pantalla advierte cuándo hay pocos datos para estimar.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad **EstimacionGR** (periodo, Mc, valor_a, valor_b, error_b, n_eventos derivado) relacionada con EntidadFederativa mediante **estima** (0,N) : (1,1), para guardar y comparar estimaciones.

En qué se apoya. Uso para investigación declarado en el artículo y distribución temporal observada en dim_tiempo. Se usa el estimador de máxima verosimilitud de Aki (1965) sobre magnitudes ya almacenadas.

Dificultad: media. Estadística conocida; el reto es estimar bien Mc y comunicar la incertidumbre.

Integrante 3 — [nombre del integrante 3]

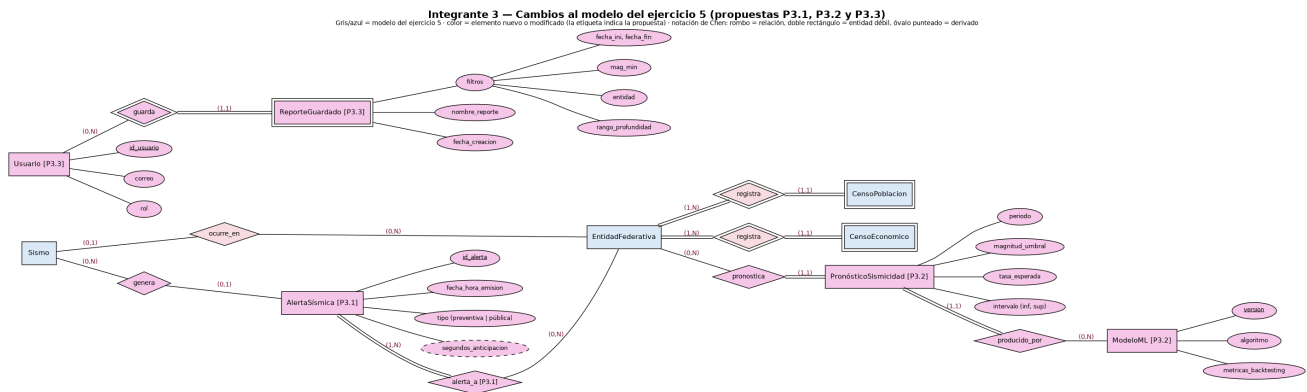


Figura 3. Cambios propuestos por el integrante 3 sobre el modelo del ejercicio 5.

P3.1. Integración con alertas sísmicas tempranas

Necesidad. El artículo plantea como trabajo futuro integrar el sistema con plataformas de alerta temprana. Hoy no hay forma de saber si un sismo generó alerta, en qué estados se emitió ni con cuánta anticipación.

Funcionalidad (vista del usuario). En la ficha de cada sismo aparece si hubo alerta, de qué tipo, a qué estados llegó y los segundos de anticipación estimados. Un reporte compara sismos fuertes con y sin alerta por región, útil para difusión y protección civil.

Cambios en el modelo de datos. Nueva entidad **AlertaSísmica** (id_alerta, fecha_hora_emision, tipo, segundos_anticipacion derivado), relación **genera** Sismo (0,N) : Alerta (0,1) y relación **alerta_a** Alerta (1,N) : EntidadFederativa (0,N).

En qué se apoya. Trabajo futuro declarado en el artículo. La fuente prevista son los avisos que el sistema de alerta publica en formato CAP (Common Alerting Protocol); su disponibilidad y licencia se verificarán antes de implementar.

Dificultad: alta. Depende de una fuente externa y de emparejar alertas con sismos por tiempo y ubicación.

P3.2. Pronóstico probabilístico de la tasa de sismicidad por entidad [IA]

Necesidad. Los usuarios de gobierno quieren saber qué esperar en los próximos meses. Predecir un sismo concreto no es posible (lo dice el propio artículo), pero sí estimar cuántos sismos por encima de un umbral son esperables en una región y periodo, con su incertidumbre.

Funcionalidad (vista del usuario). El usuario elige entidad, horizonte (mes o trimestre) y magnitud mínima, y ve la tasa esperada con un intervalo (por ejemplo, “entre 3 y 9 sismos $M \geq 4.5$ el próximo trimestre”), junto con el desempeño histórico del modelo. Un aviso explica que es una tasa, no una predicción de fecha ni lugar.

Cambios en el modelo de datos. Nuevas entidades **PronósticoSismicidad** (periodo, magnitud_umbral, tasa_esperada, intervalo inferior y superior) relacionada con EntidadFederativa mediante **pronostica** (0,N) : (1,1), y **ModeloML** (version, algoritmo, metricas_backtesting) mediante **producido_por** Pronóstico (1,1) : Modelo (0,N), para auditar qué versión generó cada cifra.

En qué se apoya. Datos ya almacenados: conteos mensuales por entidad y magnitud desde 2010, con catálogo desagrupado de P1.2. Se compara una línea base de Poisson con un modelo de conteo con gradient boosting y con ETAS (Ogata, 1988), validando con backtesting temporal y puntuación logarítmica.

Dificultad: alta. Requiere series limpias, validación temporal rigurosa y comunicación cuidadosa de la incertidumbre.

P3.3. Reportes personalizados guardados y configuración segura

Necesidad. Los reportes personalizados se pierden al cerrar la página. Además, al levantar el sistema encontramos credenciales escritas en el código (contraseña “secreto”), `datos_sismicos.php` conectado a localhost (falla dentro de Docker), ausencia de página de inicio y de healthcheck.

Funcionalidad (vista del usuario). El usuario inicia sesión, arma un reporte con sus filtros, lo guarda con un nombre y lo vuelve a abrir o lo comparte con un enlace. Para quien instala: las credenciales se leen de un archivo `.env`, `http://localhost/` abre el menú y la aplicación espera a que la base termine de cargar.

Cambios en el modelo de datos. Nuevas entidades **Usuario** (`id_usuario`, `correo`, `rol`) y **ReporteGuardado**, débil respecto de Usuario mediante **guarda**, con atributo compuesto *filtros* (fechas, `mag_min`, entidad, `rango_profundidad`), `nombre_reporte` y `fecha_creacion`.

En qué se apoya. Hallazgos del levantamiento (problemas 3, 4 y 5 de `levantamiento.md`) y la función de reportes personalizados descrita en el artículo.

Dificultad: media. Cambios acotados en PHP y en el compose, más dos tablas nuevas.

Referencias (APA 7.ª ed.)

- Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 4(6), 28-33. <https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004>
- Hurtado Avilés, G. (2026). *Seismic-Data-Visualization-System* [Repositorio de software, confirmación 8569667]. GitHub. <https://github.com/gabrielhuav/Seismic-Data-Visualization-System>
- Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., y Xu, X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. En *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96)* (pp. 226-231). AAAI Press.
- Gardner, J. K., y Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in Southern California, with aftershocks removed, Poissonian? *Bulletin of the Seismological Society of America*, 64(5), 1363-1367.
- Aki, K. (1965). Maximum likelihood estimate of b in the formula $\log N = a - bM$ and its confidence limits. *Bulletin of the Earthquake Research Institute*, 43, 237-239.
- Ogata, Y. (1988). Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis for point processes. *Journal of the American Statistical Association*, 83(401), 9-27. <https://doi.org/10.1080/01621459.1988.10478560>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020*. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020>